

## Witryna internetowa



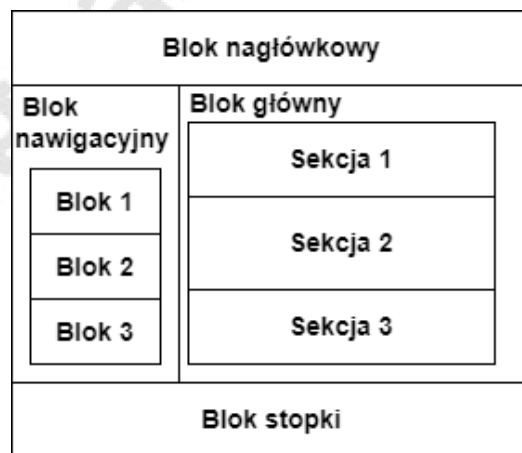
Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej

Cechy grafiki *smok1.jpg*:

- Przeskalowana z zachowaniem proporcji do wysokości 300 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *smoki.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Smoki”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek drugiego stopnia o treści „Poznaj smoki!”
- Zawartość bloku nawigacyjnego to trzy bloki:
  - Blok 1 z treścią „Baza”, gdy zostanie kliknięty jest wywoływana funkcja JavaScript
  - Blok 2 z treścią „Opisy”, gdy zostanie kliknięty jest wywoływana funkcja JavaScript
  - Blok 3 z treścią „Galeria”, gdy zostanie kliknięty jest wywoływana funkcja JavaScript
- Zawartość bloku głównego to trzy sekcje (w jednym momencie jest widoczna tylko jedna sekcja):
  - Sekcja 1:
    - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Baza Smoków”
    - Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, z elementami:
      - Lista rozwijana wypełniona przez skrypt 1
      - Przycisk „Szukaj”, wysyłający dane z formularza do skryptu 2
    - Tabela o trzech kolumnach. Pierwszy wiersz jest wierszem z komórkami nagłówkowymi: „Nazwa”, „Długość”, „Szerokość”. Kolejne wiersze są wypełnione przez skrypt 2
  - Sekcja 2:
    - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Opisy smoków”
    - Lista definicji wypełniona danymi, które należy skopiować z pliku *opis.txt*. Nazwa smoka jest terminem, a pozostałe dane – opisem definicji, zgodnie z Ilustracją 5
  - Sekcja 3:
    - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Galeria”
    - Obraz *smok1.jpg* z tekstem alternatywnym „Smok czerwony”
    - Obraz *smok2.jpg* z tekstem alternatywnym „Smok wielki”
    - Obraz *smok3.jpg* z tekstem alternatywnym „Skrzydlaty łaciaty”
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Stronę opracował: ”, dalej wstawiony numer zdającego



Ilustracja 3. Układ bloków

## Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. W tabeli 3 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: wyrównanie tekstu do środka, krój czcionki Georgia
- Wspólne dla bloku nagłówkowego i stopki: kolor tła Tomato, kolor czcionki MistyRose, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla bloku nawigacyjnego: szerokość 20%
- Dla bloku 1, bloku 2, bloku 3: kolor tła #FFAEA5, wysokość 170 px, rozmiar czcionki 200%
- Jedynie dla bloku 1: kolor tła MistyRose
- Dla bloku głównego: kolor tła MistyRose, szerokość 80%, wysokość 510 px, paski przewijania widoczne tylko w przypadku przepełnienia zawartością
- Jedynie dla sekcji 2 i sekcji 3: sekcje są usunięte z DOM (patrz tabela 3)
- Dla selektora tabeli: marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, szerokość 60%, obramowanie linią kreskowaną o szerokości 1 px i kolorze Indigo
- Dla listy rozwijanej i przycisku: marginesy zewnętrzne 20 px
- Dla selektora terminu w liście definicji (dt): czcionka pogrubiona i pochylona
- W momencie gdy kursor znajdzie się na terminie w liście definicji jego rozmiar czcionki zmienia się na 180%

*Uwaga: styl CSS tabeli i terminu w liście definicji należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

## Skrypty PHP

W tabelach 1 i 2 zamieszczono pomoc dla języków PHP i JavaScript. Wymagania dotyczące skryptów:

- Skrypty 1 i 2 są napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *smoki*
- na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem

### Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 2
- Wszystkie zwrócone zapytaniem wiersze są zapisywane jako opcje listy rozwijanej, zgodnie z ilustracją 4

Skrypt 2, wykonywany tylko, gdy formularz wysłał dane:

- Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 1, tak że w warunku umieszczony jest kraj pochodzenia wysłany z formularza
- Każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest zapisywany jako kolejny wiersz tabeli, zgodnie z ilustracją 4

| Baza Smoków                                                                                                                                 |         |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|
| <div> <div>Francja ▾</div> <div> <div>Bulgaria</div> <div>Chiny</div> <div>Francja</div> <div>Japonia</div> <div>Polska</div> </div> </div> |         | <div>Szukaj</div> |  |
| Nazwa                                                                                                                                       | Długość | Szerokość         |  |
| Nobik                                                                                                                                       | 5       | 3                 |  |
| Rafael zielony                                                                                                                              | 6       | 2                 |  |
| Rafael złoty                                                                                                                                | 7       | 2                 |  |
| Luiza złota                                                                                                                                 | 7       | 2                 |  |
| Francuski pan                                                                                                                               | 2       | 2                 |  |
| Zielony                                                                                                                                     | 5       | 3                 |  |
| Czerwony                                                                                                                                    | 8       | 2                 |  |
| Błękitny                                                                                                                                    | 2       | 2                 |  |
| Luiza srebrna                                                                                                                               | 7       | 2                 |  |
| Francuski pogromca                                                                                                                          | 2       | 2                 |  |

Ilustracja 4. Skrypty PHP, wybrano Francję

## Skrypt

W tabeli 2 zamieszczono pomoc dla języka JavaScript. Wymagania dotyczące skryptów:

- Skrypt jest napisany w języku JavaScript
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Składa się z jednej lub trzech funkcji wywoływanych po kliknięciu na jednym z bloków w bloku nawigacyjnym
- Funkcje modyfikują style CSS bloków (ilustracje 2, 5, 6)
- Gdy zostanie kliknięty Blok 1:
  - Kolor tła bloku 1 zmienia się na MistyRose, pozostałe na #FFAEAE5
  - Sposób wyświetlania Sekcji 1 zmienia się na blokowy, pozostałe są usunięte
- Gdy zostanie kliknięty Blok 2:
  - Kolor tła bloku 2 zmienia się na MistyRose, pozostałe na #FFAEAE5
  - Sposób wyświetlania Sekcji 2 zmienia się na blokowy, pozostałe są usunięte
- Gdy zostanie kliknięty Blok 3:
  - Kolor tła bloku 3 zmienia się na MistyRose, pozostałe na #FFAEAE5
  - Sposób wyświetlania Sekcji 3 zmienia się na blokowy, pozostałe są usunięte



Ilustracja 5. Kliknięty blok drugi, wyświetlona sekcja druga z listą definicji, zadziałał styl CSS



Ilustracja 6. Kliknięty blok trzeci, wyświetlona sekcja trzecia z galerią

**Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB**

| Funkcje biblioteki mysqli                                          | Zwracana wartość                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code> | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie                                                                                  |
| <code>mysqli_select_db(id_połączenia, nazwa_bazy)</code>           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_error(id_połączenia)</code>                           | Tekst komunikatu błędu                                                                                                      |
| <code>mysqli_close(id_połączenia)</code>                           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_query(id_połączenia, zapytanie)</code>                | Wynik zapytania                                                                                                             |
| <code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>                     | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania                                                                        |
| <code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>                   | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| <code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>                      | Liczba wierszy w podanym zapytaniu                                                                                          |
| <code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>                    | Liczba kolumn w podanym zapytaniu                                                                                           |
| <code>isset(\$zmienna)</code>                                      | TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje                                                                     |

**Tabela 2. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript**

| Wyszukiwanie elementów                                  | Zmiana elementów                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>document.getElementById(id)</code>                | <code>element.innerHTML = "wartość"</code>           |
| <code>document.getElementsByTagName(TagName)</code>     | <code>element.attribute_name = "wartość"</code>      |
| <code>document.getElementsByClassName(Classname)</code> | <code>element.setAttribute(atrybut, wartosc)</code>  |
| <code>document.getElementsByName(ElementName)</code>    | <code>element.style.property_name = "wartość"</code> |
| <code>document.querySelector(CSSselector)</code>        |                                                      |
| <code>document.querySelectorAll(CSSselector)</code>     |                                                      |

**Tabela 3. CSS: wartości właściwości display**

| Value  | Description                              |
|--------|------------------------------------------|
| inline | Displays an element as an inline element |
| block  | Displays an element as a block element   |
| none   | The element is completely removed        |

**Tabela 4. Semantic Elements in HTML**

| Tag                             | Description                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;article&gt;</code>    | Defines independent, self-contained content                                                 |
| <code>&lt;aside&gt;</code>      | Defines content aside from the page content                                                 |
| <code>&lt;details&gt;</code>    | Defines additional details that the user can view or hide                                   |
| <code>&lt;figcaption&gt;</code> | Defines a caption for a <code>&lt;figure&gt;</code> element                                 |
| <code>&lt;figure&gt;</code>     | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <code>&lt;footer&gt;</code>     | Defines a footer for a document or section                                                  |
| <code>&lt;header&gt;</code>     | Specifies a header for a document or section                                                |
| <code>&lt;main&gt;</code>       | Specifies the main content of a document                                                    |
| <code>&lt;mark&gt;</code>       | Defines marked/highlighted text                                                             |
| <code>&lt;nav&gt;</code>        | Defines navigation links                                                                    |
| <code>&lt;section&gt;</code>    | Defines a section in a document                                                             |
| <code>&lt;summary&gt;</code>    | Defines a visible heading for a <code>&lt;details&gt;</code> element                        |
| <code>&lt;time&gt;</code>       | Defines a date/time                                                                         |